

Прогнозирование потребительских расходов и обнаружение структурных изменений

Forecasting, detection и проверка возможности early warning на короткой месячной истории.

Реальные данные · диагностика · отдельный synthetic benchmark

Три разных вопроса — три способа оценки

Forecasting

Какими будут расходы через
1 / 3 / 6 / 12 месяцев?

MAE — средняя абсолютная
ошибка прогноза в рублях.

Detection

Началось ли устойчивое
изменение ошибки прогноза?

Online — последовательный
сигнал.

Offline — ретроспективная
граница.

Early warning

Начнётся ли событие в
следующие k месяцев?

До начала изменения.
Event recall — доля
предупреждённых событий;
lead time — месяцы
упреждения.

Низкая MAE и точная ретроспективная граница сами по себе не доказывают способность предупреждать события.

Большая панель, короткая временная история

24 месяца

Январь 2023 — декабрь 2024

2190 МО

Полная муниципальная
панель

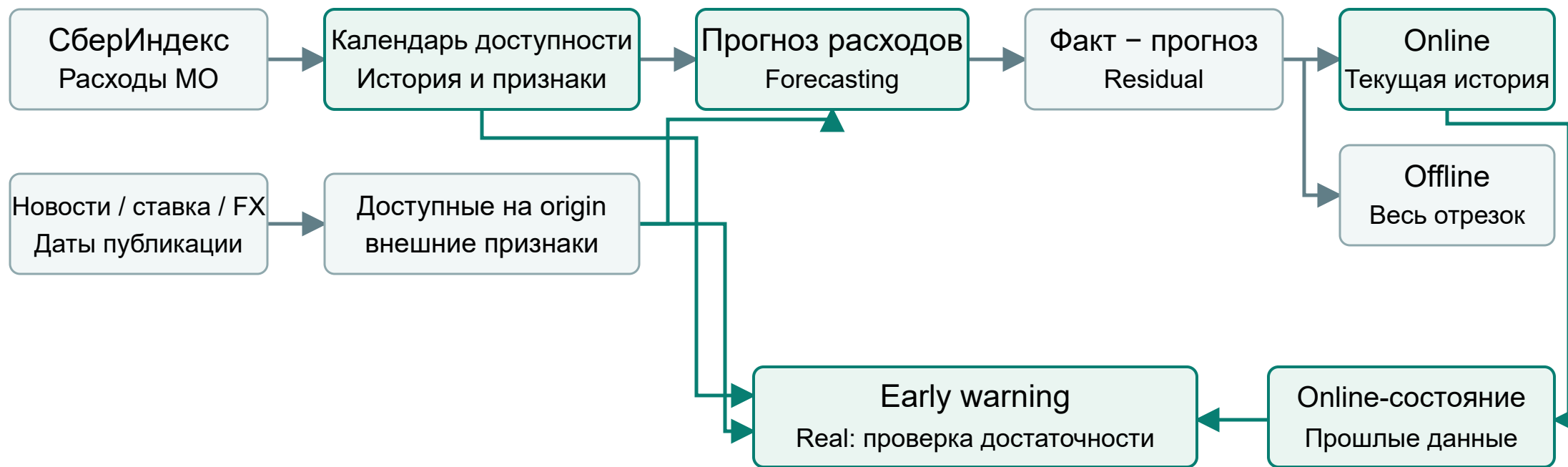
63 из 64

Оцениваемые МО forecasting
pilot

«**Все категории**» — средние безналичные расходы жителей, номинальные рубли.

- Backtest из последовательных прошлых дат выпуска (forecast origins): только доступная история. Validation — цели до июня 2024; holdout — июль–декабрь 2024.
- $h=1/3/6$: по 6 holdout origins. **$h=12$: одна origin**, без validation; direct-стратегии используют fallback.
- Исторические даты публикации цели не подтверждены; $L=0$ — допущение. Holdout уже просмотрен.

Каждый этап учитывает доступность данных



Offline detection не входит в early-warning features. Residuals — факт минус прогноз SeasonalNaiveYoY по доступной истории.

На реальных данных классификатор не обучался: мало независимых дат и меток. Синтетическая проверка механизма выполнена отдельно.

Сильный сезонный baseline трудно превзойти

MAE macro, рубли · одинаковые прогнозные случаи · меньше — лучше

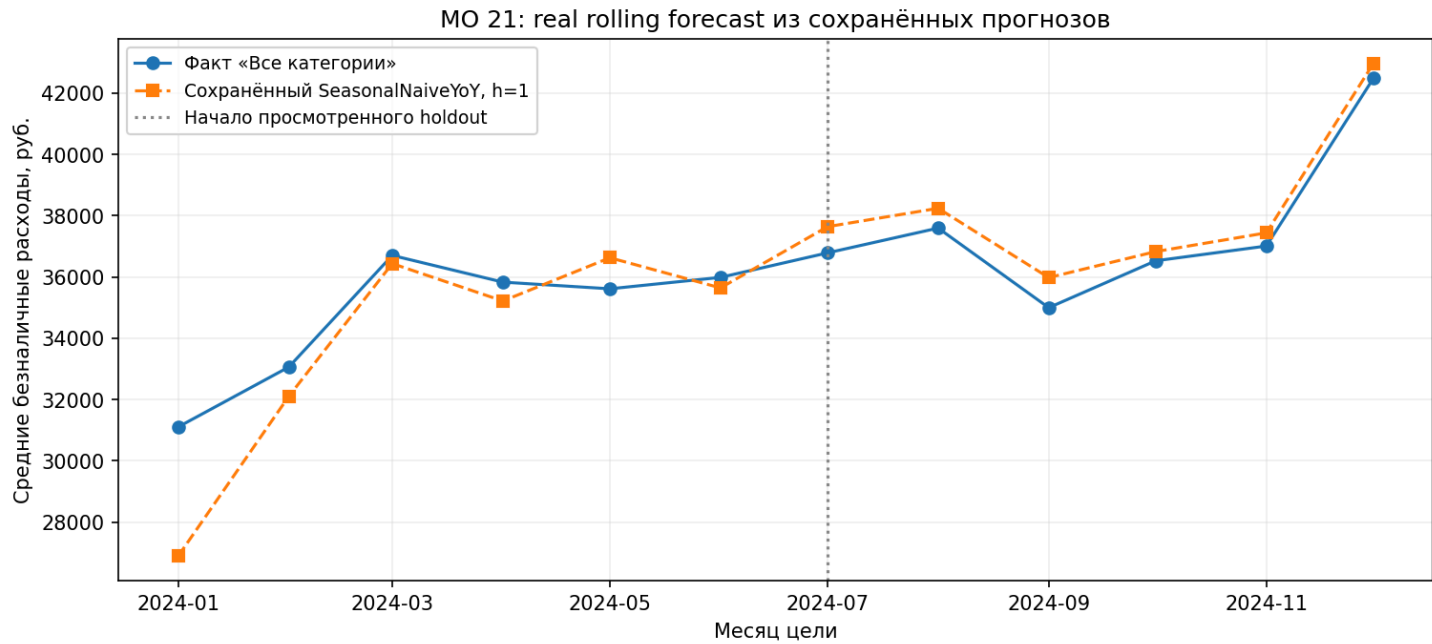
Стратегия	h=1	h=3	h=6	h=12
SeasonalNaive	4175.1	4175.1	4175.1	4322.1
SeasonalNaiveYoY	920.7	1240.4	1906.0	4322.1
ProphetAuto	1868.6	2041.3	2165.8	3054.2
ProphetYearly	1682.3	1679.6	1937.6	8496.0
CatBoostDirect	986.2	1939.2	3349.5	4322.1†
LightGBMDirect	1003.3	1449.8	2463.2	4322.1†
National/Local + CatBoost	823.4	1225.7	2132.7	4322.1†
National/Local + LightGBM	799.6	1212.7	1897.2	4322.1†
Chronos-2	1947.4	2526.3	4150.6	9163.5

National/Local + LightGBM — минимум среди 9 стратегий на h=1/3/6; validation хуже YoY. YoY лучше обоих Prophet на h=1/3/6. Устойчивость не подтверждена: h=3/6 origin-интервалы включают ноль; h=1 — лишь 6 дат выпуска.

† h=12: direct-модели используют SeasonalNaive fallback; одна origin. Chronos-2: checkpoint позже backtest, pretraining overlap не исключён.

Один пример последовательных прогнозов

MO 21 · SeasonalNaiveYoY · h=1 · прогноз по истории на своей origin



Ось — целевой месяц; прогноз выпущен в конце предыдущего. В январе он ниже факта, в июле–декабре — выше: ошибка «факт минус прогноз» отрицательна. МО выбрано по минимальному числовому ID.

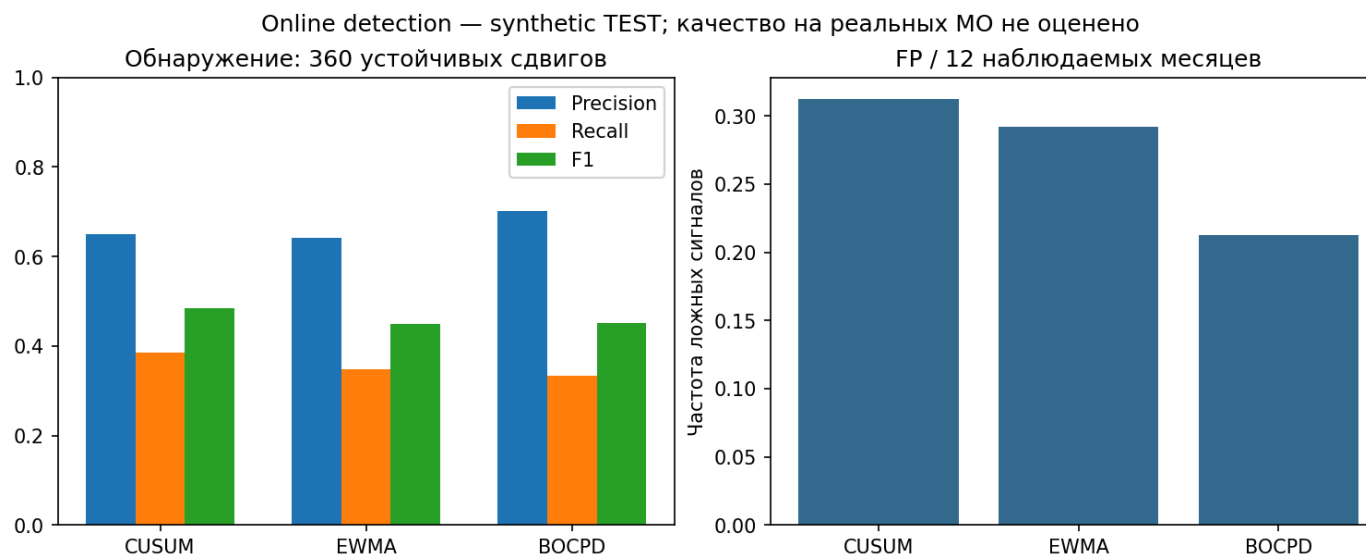
PELT и Binary Segmentation выделили март как ретроспективную границу по ряду до декабря. Это warmup, до мониторинга; граница не означает предупреждение в марте. Диагностический сигнал указывает на изменение поведения ряда, но причина изменения независимо не подтверждена.

Online и offline имеют разный доступ к данным

Online: CUSUM / EWMA / BOCPD — последовательное обнаружение.

Offline: PELT / Binary Segmentation — сегментация всего отрезка.

SYNTHETIC TEST · 360 устойчивых сдвигов



REAL DATA: alerts и breakpoints — диагностика. Независимой разметки нет; confirmed true positives не установлены.

Исторического покрытия недостаточно

93

URL-документа

197

Сохранённых версий

89

Групп дедупликации

26 признаков + 26 индикаторов пропусков, но только 7 уникальных временных векторов.

- Публикации допускаются по дате доступности на момент прогноза; версии одной публикации и дубли не равны независимым событиям.
- Исторических региональных/муниципальных событий нет. Национальные признаки, повторённые по МО, не добавляют временной истории.
- Устойчивый прирост от проверенных макропризнаков также не установлен.

Вклад новостей надёжно оценить нельзя. Улучшение прогноза не доказано.

Классификатор не обучался: мало независимых дат

2190 MO · 73 weak events · 6 onset-дат.

Weak labels — автоматические метки изменения ошибки baseline, а не подтверждённые экономические шоки.

Real early warning: данных недостаточно, B0-B4 не обучались
Требования: train ≥ 30 / test ≥ 10 positives; ≥ 3 / ≥ 2 onset-дат

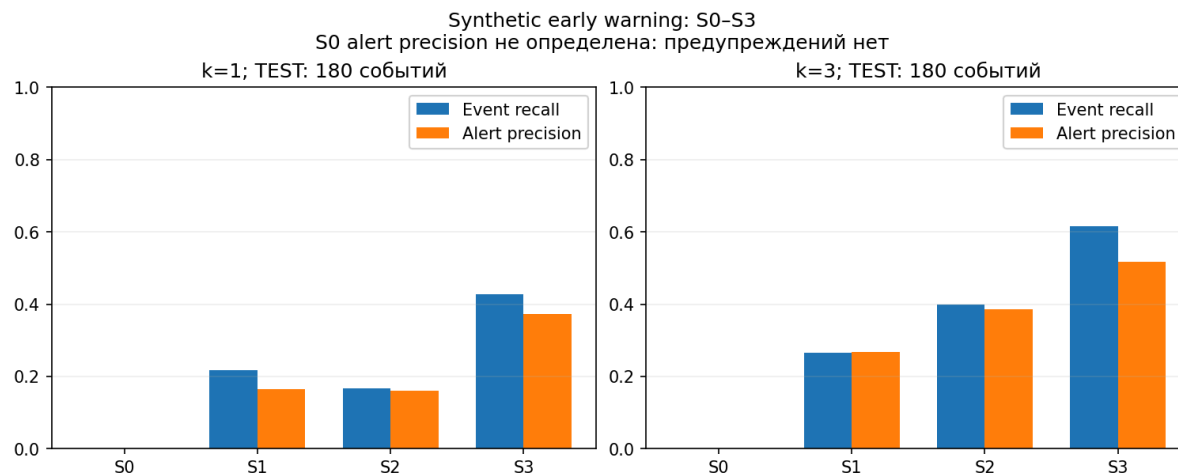
k	Часть	Положительные метки	Onset-дат
1	train	14	1
1	test	4	2
3	train	0	0
3	test	0	0

Качество не оценено. Это результат проверки достаточности данных; pipeline не даёт недостающей временной истории.

Предвестники позволяют проверить механизм

SYNTHETIC BENCHMARK — не оценка предсказания реальных экономических шоков.

Обозначения рисунка: Constant risk (S0) · History only (S1) · History + detector state (S2) · History + detector state + external precursors (S3)



History + detector state + external precursors, k=1 / k=3: event recall 0.428 / 0.617; median lead 1 / 2 месяца среди успешных предупреждений. TEST: 180 событий.

Искусственные внешние признаки улучшили предупреждение относительно вариантов без них; часть изменений не имела предвестников. Это результат на синтетических данных, без подтверждения прогноза реальных экономических изменений.

Что установлено

Сильный seasonal baseline

SeasonalNaiveYoY лучше обоих Prophet на holdout $h=1/3/6$.

Chronos-2: zero-shot без преимущества

На holdout не улучшил сильные baselines. Checkpoint позже периода backtest; pretraining overlap не исключён.

Real early warning требует истории

Для обучения и оценки нужны новые периоды и больше независимых onset-дат.

National/Local: проверка разложения

Минимум holdout на $h=1/3/6$ неустойчив на validation. Persistence закрывает 68–76% наблюдаемого Direct→NL разрыва; это описательная ablation.

Real detection — диагностика

Без независимой разметки сигналы не подтверждают структурное экономическое событие.

Синтетическая проверка механизма

Искусственные предвестники улучшают предупреждение. Результат не подтверждает предупреждение реальных экономических изменений.

Следующая проверка требует новых данных

Границы текущих выводов

- 24 месяца; $h=12$ — одна origin и direct fallback.
- Независимой разметки реальных структурных изменений нет.
- News coverage ограничено.
- Publication vintages не подтверждены; holdout уже просмотрен.

Направления будущей работы

- Более длинная история и новые периоды с фиксированным протоколом.
- Ключевая ставка и официальный USD/RUB Банка России: устойчивого улучшения прогнозов нет; для early warning нужны отрицательные контрольные даты.
- Независимая разметка событий.
- Подтверждённые даты публикации и исторические версии данных.

Воспроизведение: Python 3.12, requirements и YAML-конфигурации в репозитории. Отчёты, HTML и проверки saved aggregates доступны без обучения; реальные backtests требуют исходных данных. Новых экспериментов нет.